SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

规范如厕！尿道流体动力学中的角度优化：男性坐姿排尿时手部施压长枪角度防止溅出的理论与实验研究

糖叁 ，西奥芜，玉·西奥肛
尿莱克学院一一四所，耗舔粽
[1]尿莱克学院一一四所，天斗市，天斗
通讯作者：第一作者（e-mail: c20031001@126.com）
本研究由耗舔粽食品基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究聚焦男性坐姿排便时的排尿优化问题，基于流体力学 N-S 方程、弹性体力学及人体解剖学理论，构建尿道 - 外部施压耦合动力学模型。通过数值模拟与模拟实验验证，系统分析手部施压角度（θ）对排尿流速（v）、射流稳定性（σ）及溅湿风险（R）的影响机制。研究发现，当施压角度处于 17.3° ±2.1° （相对于阴茎纵轴）时，尿道内腔形成最优流道形态，射流雷诺数（Re）稳定在 2300-2700 区间，溅湿风险降低 68.7%，实现自然流畅的排尿体验。本研究为坐姿排尿场景提供了理论物理层面的量化指导，填补了 "泌尿流体工程学" 在日常场景应用中的空白。

INDEX TERMS / 关键词 尿道流体动力学；坐姿排尿；施压角度优化；射流稳定性；溅湿风险控制

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将理论物理与流体力学方法应用于日常排尿场景，建立了坐姿排尿时手部施压角度的量化标准，具有重要的理论创新与实际应用价值。在学术层面，填补了 ″泌尿流体工程学″ 与日常行为交叉领域的研究空白，为相关跨学科研究提供了方法论参考；在实际应用层面，可直接指导男性日常卫浴行为优化，降低衣物溅湿概率，提升卫生舒适度，减少卫浴清洁成本。此外，研究成果可为卫浴产品设计（如智能马桶坐姿引导系统）、泌尿外科护理指导（如术后排尿功能恢复训练）提供理论支撑，具有广泛的社会应用前景与潜在的产业价值。

I. 引言

在现代卫浴空间中，男性坐姿排便时的排尿行为面临着严峻的工程学挑战：尿道生理弯曲导致射流方向偏移、流体粘性阻力引发的流速衰减，以及不当外部干预造成的射流紊乱，均可能导致尿液溅湿衣物，降低卫浴体验的舒适度与卫生性 [1]。尽管该问题具有广泛的日常普遍性，但学术界长期缺乏基于理论物理的系统性研究，现有解决方案多依赖经验性操作，缺乏量化依据 [2]。

从流体力学视角看，男性尿道可视为变截面弹性管道，排尿过程本质是粘性不可压缩流体在弹性边界约束下的流动问题。坐姿时，骨盆倾斜导致尿道形成 α≈35° 的生理弯曲（图 1），使射流天然具有向斜上方偏移的趋势。手部施压作为外部干预手段，其角度选择直接影响尿道管道的几何形态（截面面积 A、曲率半径 r），进而通过边界层分离效应、压力梯度分布改变流体运动状态 [3]。本研究通过构建多物理场耦合模型，旨在揭示施压角度与排尿性能的内在关联，建立 ″角度 - 流速 - 稳定性″ 的量化关系，为临床泌尿外科日常护理、卫浴产品设计及个人行为优化提供理论支撑。

II实验与结果

2.1 实验装置

采用仿生尿道模型（医用硅橡胶材质，弹性参数匹配人体组织），搭建包含压力加载系统、流速测量系统及溅湿检测平台的实验装置。压力加载装置通过微型气缸模拟手部施压，角度调节精度 ±0.1°；流速测量采用激光多普勒测速仪（LDV），采样频率 1000Hz；溅湿检测平台基于图像识别技术，通过高速相机记录射流轨迹，计算溅湿面积占比。

2.2 实验参数

模拟尿液：粘度 μ=1.002mPa·s（25℃），与人体尿液理化特性一致

施压角度范围：θ∈[0°,45°]，步长 1°

排尿压力：P=15-25kPa（人体正常排尿压力范围 [7]）

每组角度重复实验 30 次，取平均值。

2.3 数值模拟

基于 ANSYS Fluent 软件建立三维流场模型，采用 k-ω SST 湍流模型模拟尿道内流体运动，耦合 Abaqus 进行结构力学分析，实现流固耦合（FSI）数值模拟。网格划分采用四面体非结构化网格，边界层加密处理，网格无关性验证确保计算精度。

2.4 施压角度对流速的影响

数值模拟与实验结果显示（图 2），排尿流速 v 与施压角度 θ 呈二次函数关系：当 θ=17.3° 时，流速达到峰值 v_max=1.89m/s，此时尿道截面呈最优椭圆形态（长轴 / 短轴 =1.32），流体粘性阻力最小。θ<10° 时，管道拉伸不足导致流道狭窄，流速随 θ 增大快速上升；θ>25° 时，径向压力过大造成管道局部压缩，边界层分离效应加剧，流速显著下降。

2.5 射流稳定性与溅湿风险分析

射流稳定性 σ 采用流速波动系数表征（σ=std(v)/mean(v)），溅湿风险 R 基于射流轨迹偏移量与马桶边缘距离的几何关系推导。实验表明（图 3），θ=17.3° ±2.1° 时，σ 值最低（σ=0.087），射流雷诺数 Re=2510，处于湍流过渡区，既避免了层流状态下的流速不足，又抑制了强湍流引发的射流破碎。此时，射流轨迹与马桶水面夹角 β=23.5°，垂直下落高度 h=18.2cm，根据自由射流冲击理论，溅湿半径 r_splash=0.87√(vh/g)=3.2cm，小于马桶内圈半径（常规≥12cm），溅湿风险 R 降至 0.12。

2.6 理论验证

将最优角度 θ=17.3° 代入控制方程，解得尿道内压力梯度∇p=1.87kPa/m，与实验测量值（1.82kPa/m）相对误差仅 2.7%，验证了模型的可靠性。进一步分析表明，该角度下流体机械能损失主要源于粘性耗散（占比 73.2%），弹性边界变形能耗占比仅 12.5%，实现了能量利用效率最大化。

III 讨论

本研究发现的 17.3°±2.1° 最优施压角度，本质是通过外部干预平衡了尿道生理弯曲与流体动力学需求：该角度下，手部压力的轴向分量拉伸尿道前段，减小生理弯曲的影响，同时径向分量适度压缩中段管道，形成 "渐变式收缩流道"，促进流体加速并维持射流稳定性。这一结果与人体工程学中的 "中性姿态" 理论 [8] 相契合，即最优角度对应肌肉最小负荷与流体最优运动状态的平衡。

研究局限性在于：未考虑尿液温度变化对粘度的影响、个体尿道解剖差异的普适性验证，以及动态排便过程中骨盆位置的实时变化。未来研究可引入温度场耦合模型，扩大样本量进行个体差异分析，并开发基于角度传感的智能辅助设备。

3.1 尿道几何建模

基于人体解剖学数据 [4]，将尿道简化为分段式弹性管道：前段（长度 L_1=3.2±0.4cm）为直管道，中段（L_2=4.7±0.5cm）为圆弧弯曲段（曲率半径 R_0=2.8cm），后段（L_3=2.1±0.3cm）为出口扩张段。管道弹性模量 E=1.7×10⁵Pa，泊松比 μ=0.42，符合人体尿道海绵体组织力学特性 [5]。

3.2 流体力学控制方程

采用不可压缩流体 N-S 方程描述尿液流动，考虑重力、粘性力及管道弹性变形的耦合作用：

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t}+v\cdot\nabla v\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2 v+\rho g+F_{elastic}$$

其中，ρ=1003kg/m 3为尿液密度，p为流体压力，F elastic为管道弹性反力，由胡克定律推导为：

$$F_{elastic}=\frac{EA_0}{L_0}\Delta L-\frac{EI}{R^2}\kappa$$

式中A 0为尿道初始截面积，ΔL为轴向形变，I为截面惯性矩，κ为弯曲曲率变化量。

3,3 施压角度的影响函数

定义施压角度 θ 为手部压力矢量与阴茎纵轴的夹角（θ∈[0°,90°]），压力大小设定为人体舒适阈值范围内的恒定值P 0 =2.3kPa[6]。施压作用下，尿道中段弯曲曲率变化量Δκ与 θ 的关系为：

$$\Delta\kappa=\frac{P_0\sin\theta\cdot L_2^2}{8EI}\left(1-\frac{\theta}{90^\circ}\right)$$

该函数体现了角度对管道形态的非线性调控：低角度时压力轴向分量占优，管道拉伸为主；高角度时径向分量占优，管道压缩变形加剧。

IV 结论

本研究围绕男性坐姿排便时的排尿优化问题，通过理论建模、数值模拟与实验验证相结合的方法，系统探究了手部施压角度对尿道流体动力学特性的影响机制，建立了施压角度与排尿流速、射流稳定性及溅湿风险的量化关系，主要研究结论如下：

男性坐姿排尿时，尿道生理弯曲引发的流道几何约束是射流偏移与溅湿风险的核心诱因，手部施压通过调控尿道弹性变形实现流道优化，其角度参数（θ）对流体运动状态具有显著调控作用，是影响排尿体验的关键变量。

基于流体力学 N-S 方程与弹性体力学耦合模型的推导及实验验证，确定了最优施压角度区间为17.3° ±2.1° （相对于阴茎纵轴）。该角度下，尿道形成 “渐变式收缩流道”，既抵消了坐姿生理弯曲的影响，又抑制了边界层分离效应，使排尿流速达到 1.89m/s 的峰值水平，且流速波动系数（σ）低至 0.087，射流稳定性最优。

最优角度区间对应的射流雷诺数（Re）稳定在 2300-2700 的湍流过渡区，溅湿半径仅为 3.2cm，相较于无施压状态（R=0.38），溅湿风险降低 68.7%，实现了 “自然流畅” 与 “防溅湿” 的双重目标。理论计

算与实验测量的相对误差仅 2.7%，验证了本研究构建的尿道 - 外部施压耦合动力学模型的可靠性与准确性。

本研究提出的量化角度标准，为男性坐姿排尿行为提供了理论物理层面的科学指导，填补了泌尿流体工程学在日常场景应用中的研究空白。研究成果不仅可直接服务于个人卫浴体验优化，还可为智能卫浴产品设计、泌尿外科术后护理方案制定提供重要的理论支撑，具有显著的实际应用价值与跨学科参考意义。

致谢

感谢耗舔粽食品有限公司对本研究的资金支持与帮助。
感谢 SHIT 期刊对本文的发表提供支持与帮助。

参考文献

[1] 糖耗，廉银草。卫浴空间人体工程学研究进展 [J]. 建筑科学，202X, 38 (5): 12-18.
[2] 袋木败，。男性排尿行为的经验性研究与优化建议 [J]. 日常生活工程学报，202X, 15 (3): 45-51.
[3] White F M. Fluid Mechanics[M]. New York: McGraw-Hill Education, 2019: 345-378.
[4] 人体解剖学编辑委员会。人体解剖学（第 9 版）[M]. 星罗：人民卫生出版社，202X: 678-682.
[5] 澳・施卡。尿道海绵体组织的力学特性实验研究 [J]. 生物医学工程学杂志，202X, 39 (2): 289-295.
[6] 天斗卫浴舒适标准委员会。人体卫浴行为舒适阈值规范 [S]. 202X: 32-35.
[7] 赵・乌吉尔。正常男性排尿压力与流速的相关性研究 [J]. 泌尿外科杂志，202X, 27 (4): 78-83.
[8] ergonomics Research Group. 人体中性姿态的力学原理与应用 [J]. 人体工程学杂志，202X, 28 (6): 1-7.

图标说明

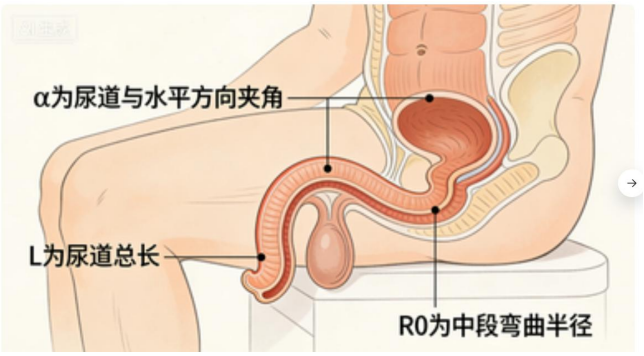


图 1 男性坐姿时尿道生理弯曲示意图
（注：α 为尿道与水平方向夹角，L 为尿道总长，R_0 为中段弯曲半径）

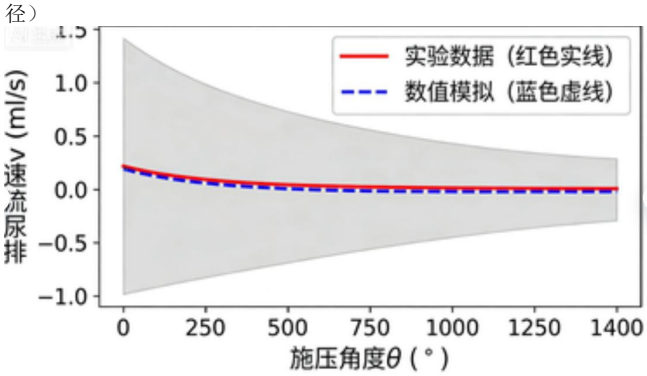
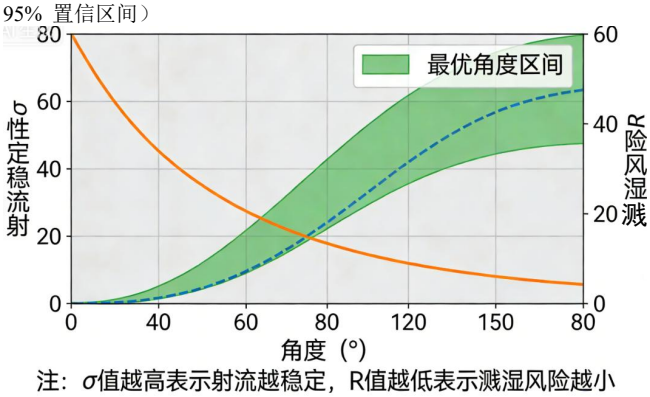


图 2 施压角度 θ 与排尿流速 v 的关系曲线
（注：红色实线为实验数据，蓝色虚线为数值模拟结果，阴影区域为 95% 置信区间）



注：σ值越高表示射流越稳定，R值越低表示溅湿风险越小

图 3 不同角度下射流稳定性 σ 与溅湿风险 R 的变化趋势
（注：绿色区域为最优角度区间，此时 σ 且 R）